

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа 03

Станулевич А.В.

Гродно, 2026

Задача 1. Упростите: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha$

Задача 2. Упростите: $\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha$

Задача 3. Найдите $\cos \alpha$, если $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ и $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.

Задача 4. Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\sin \alpha = 0,6$, $\cos \alpha = 0,8$.

Задача 5. Упростите: $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 - 2 \sin \alpha \cos \alpha$

Задача 6. Найдите $\sin \alpha$, если $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$ и $90^\circ < \alpha < 180^\circ$.

Задача 7. Докажите тождество: $\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{\sin \alpha \cos \alpha}$

Задача 8. Упростите: $(1 - \sin \alpha)(1 + \sin \alpha)$

Задача 9. Зная, что $\operatorname{tg} \alpha = 2$, найдите: $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha}$

Задача 10. Уклон кровли задан углом α , для которого $\sin \alpha = 0,6$. Найдите $\operatorname{tg} \alpha$ — отношение высоты подъёма к горизонтальной проекции ската.

Ответы

1. Ответ: 1.
2. Ответ: 1.
3. Ответ: $\cos \alpha = \frac{4}{5}$
4. Ответ: $\operatorname{tg} \alpha = 0,75$
5. Ответ: 1.
6. Ответ: $\sin \alpha = \frac{12}{13}$
7. Ответ: тождество верно.
8. Ответ: $\cos^2 \alpha$
9. Ответ: 3.
10. Ответ: $\operatorname{tg} \alpha = 0,75$ (уклон 3:4).